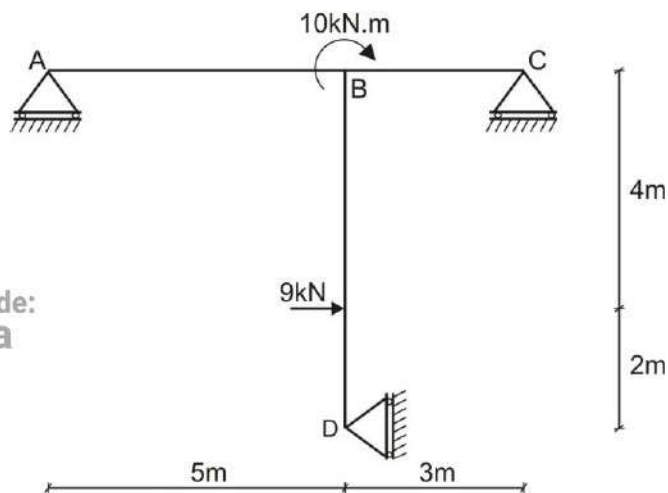


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 2	SEM. ACADÉMICO	2009 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para el pórtico mostrado en la figura, si es de rigidez constante.

..... (4 puntos)

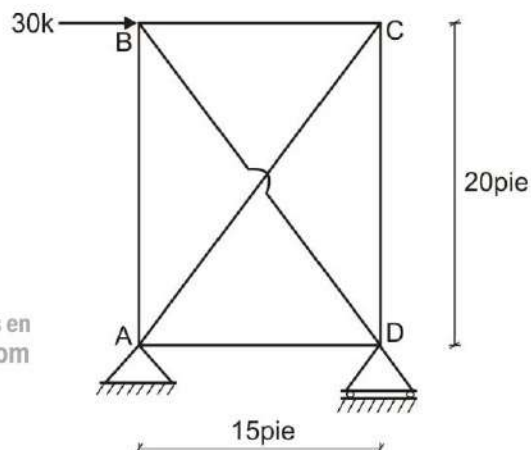
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Resolver la armadura mostrada en la figura, considerando que la rigidez EA es constante en toda la estructura.

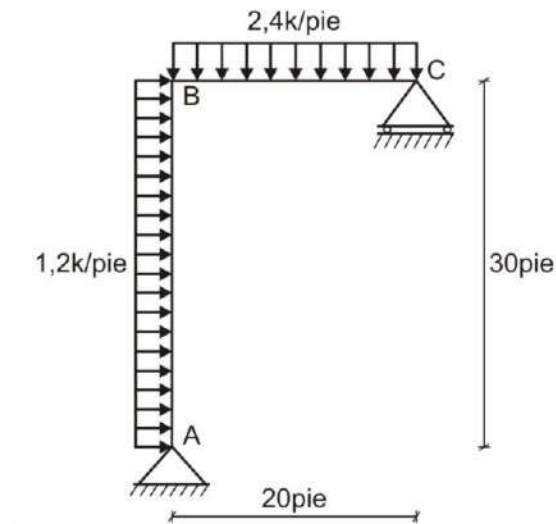
..... (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



3. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Resolver el pórtico mostrado en la figura, considerando EI constante en toda la estructura.

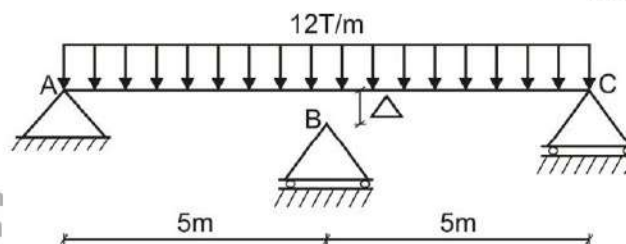
..... (6 puntos)



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. ECUACION DE LOS TRES MOMENTOS. La viga ABC antes que se aplique la carga, descansa sobre los apoyos A y C, existiendo una pequeña holgura entre la viga y el apoyo B. Cuando se aplica la carga uniformemente distribuida en la viga, la holgura desaparece y se desarrollan reacciones en los tres apoyos. ¿Cuál debe ser la magnitud de la holgura Δ a fin de que las tres reacciones sean iguales? Considerar $E = 2345000 \text{ T/m}^2$ e $I = 312500 \text{ cm}^4$ para toda la viga.

..... (5 puntos)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

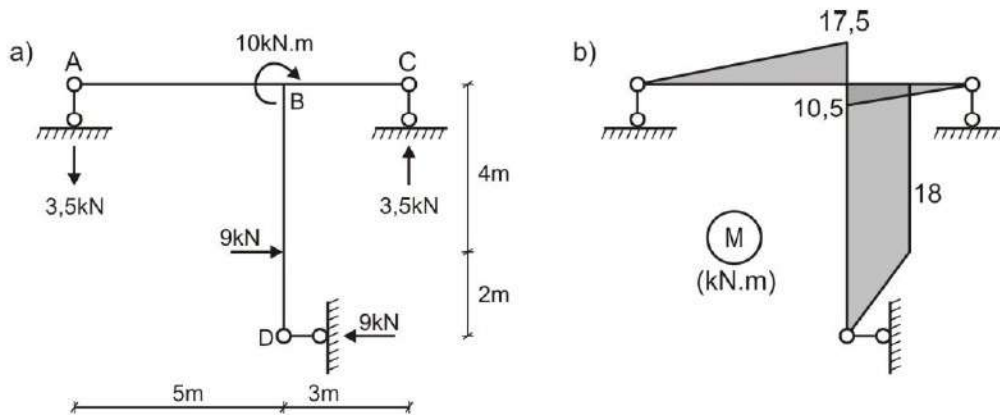
FECHA

La Molina, 21 de Setiembre del 2009

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 2

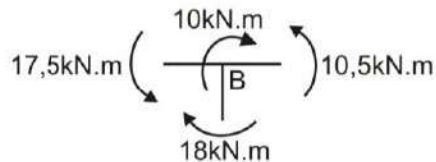
CICLO 2009 – II

1. Calculamos las reacciones en los apoyos y graficamos el diagrama de momento flector.



Comprobamos el equilibrio en el nudo B

$$\sum M_B = 0 \Rightarrow 10 + 18 - 17,5 - 10,5 = 0$$



Determinamos la energía potencial de deformación:

$$U = \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 17,5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 17,5 + \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10,5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 10,5 + \frac{1}{2EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 18 \cdot \frac{2}{3} \cdot 18 + \frac{1}{2EI} \cdot 4 \cdot 18 \cdot 18$$

$$U = \frac{1066,33}{EI} \text{ (kJ)}$$

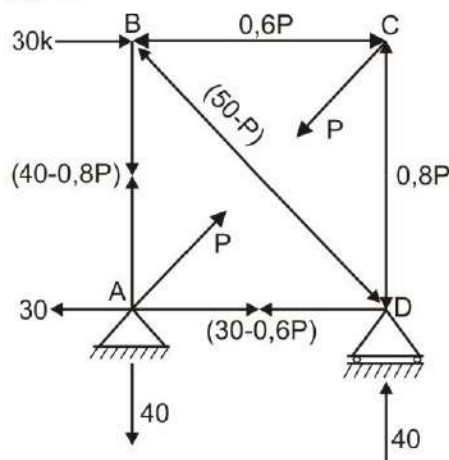
2. Determinamos el grado de indeterminación de la armadura.

$$G.I. = 9 - 2(4) = 1$$

La armadura es una vez hiperestática.

Reemplazamos la fuerza interna AC por P y determinamos las otras fuerzas internas en función de P, así como las reacciones en los apoyos.

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



Para mayor facilidad de cálculo, elaboramos una tabla, en la cual se incluyan todas las características del análisis de la armadura.

BARRA	L	EA	$F_{(P)}$	$\frac{\partial F_{(P)}}{\partial P}$	$F \frac{\partial F}{\partial P} \frac{L}{EA}$
AB	20	EA	$40 - 0,8P$	$-0,8$	$\frac{-640 + 12,8P}{EA}$
AC	25	EA	P	1	$\frac{25P}{EA}$
AD	15	EA	$30 - 0,6P$	$-0,6$	$\frac{-270 + 5,4P}{EA}$
BC	15	EA	$-0,6P$	$-0,6$	$\frac{5,4P}{EA}$
BD	25	EA	$-(50 - P)$	1	$\frac{-1250 + 25P}{EA}$
CD	20	EA	$-0,8P$	$-0,8$	$\frac{12,8P}{EA}$

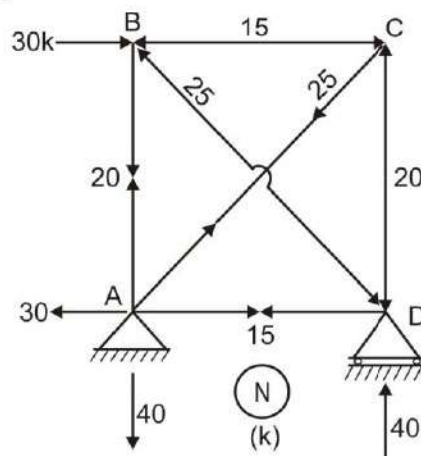
$$\sum = \frac{-2160 + 86,4P}{EA}$$

Luego:

$$\frac{-2160 + 86,4P}{EA} = 0 \Rightarrow P = 25k$$

En consecuencia, las reacciones y fuerzas internas finales son las mostradas en la figura.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



3. Reemplazamos la componente horizontal en C por H_C , calculamos las reacciones en los apoyos y planteamos las ecuaciones de momento para cada tramo.

TRAMO I-I (CB) ($0 \leq x \leq 20$)

$$M_{CB} = (51 + 1,5H_C)x - 1,2x^2$$

$$\frac{\partial M_{CB}}{\partial H_C} = 1,5x$$

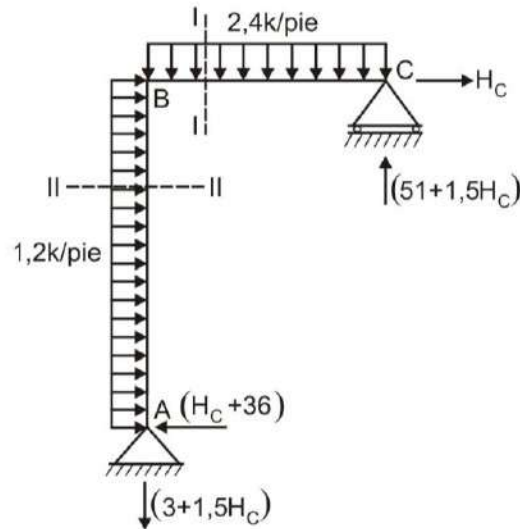
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

TRAMO II-II (BA) ($0 \leq y \leq 30$)

$$M_{BA} = (51 + 1,5H_C)(20) - 480 - H_C y - 0,6y^2$$

$$\frac{\partial M_{BA}}{\partial H_C} = 30 - y$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Como:

$$\delta_H^C = 0$$

Se tendrá:

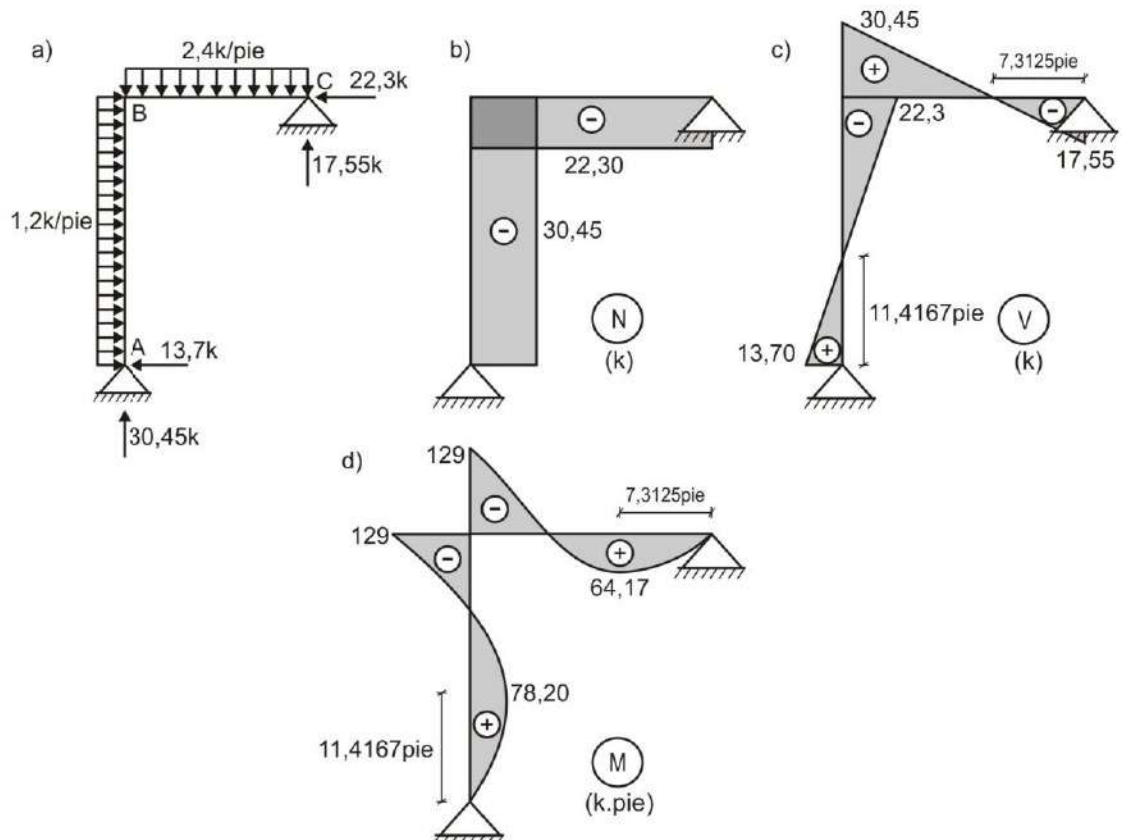
$$\frac{1}{EI} \left[\int_0^{20} (51x + 1.5H_C x - 1.2x^2)(1.5x) dx + \int_0^{30} (540 + 30H_C - H_C y - 0.6y^2)(30 - y) dy \right] = 0$$

De donde:

$$H_C = -22.3 \text{ k} \leftarrow$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Con los valores obtenidos, calculamos las reacciones en los apoyos y graficamos los diagramas de fuerzas internas.

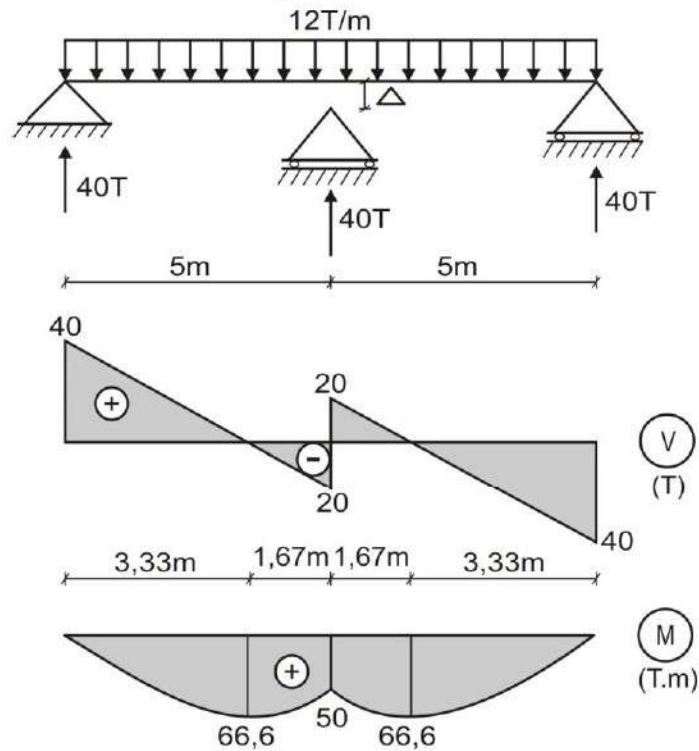


4. Calculamos las reacciones en los apoyos:

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow 3R - 12(10) = 0 \quad \therefore R = 40T \uparrow$$

Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Aplicamos la fórmula, cuando existe asentamiento, conociendo que el valor del momento en B es $50T.m$

$$2.50 \left(\frac{5}{312500 \cdot 10^{-8}} + \frac{5}{312500 \cdot 10^{-8}} \right) = - \frac{6(12.5^3 / 24)}{312500 \cdot 10^{-8}} - \frac{6(12.5^3 / 24)}{312500 \cdot 10^{-8}} + \frac{6.2345000 \cdot \Delta}{5} + \frac{6.2345000 \cdot \Delta}{5}$$

De donde:

$$\Delta = 0,10m = 10cm$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com